Asistente de Negocios Semiautónomo "ASTRA" (Architecture for Strategic Task & Reasoning Automation)

AUTOR: Fernando Martínez Buitrago **FECHA:** 10 de Diciembre 2025

A. Descripción General

Propósito: ASTRA es un consultor de negocios semiautónomo diseñado para acelerar la fase de ideación y validación de proyectos. Su función es transformar una idea vaga en entregables tangibles de negocio (Plan, Presentación y Análisis de Viabilidad) sin intervención humana intermedia.

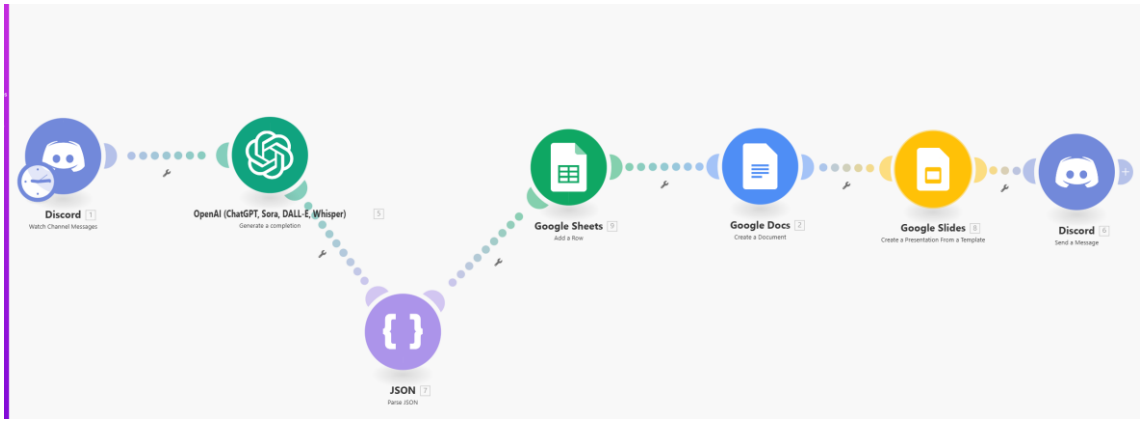
Usuario Objetivo: Emprendedores en etapa inicial, consultores de innovación y estudiantes de negocios que necesitan validar hipótesis rápidamente.

Motivación del Diseño: Los chats convencionales de IA se limitan a dar texto conversacional. ASTRA fue diseñado para superar esta limitación mediante una arquitectura de orquestación (Make.com) que obliga al LLM a comportarse como un motor lógico, generando estructuras de datos (JSON) en lugar de charla, permitiendo la interoperabilidad con herramientas de ofimática (Google Workspace).

B. Diagrama de Arquitectura

Stack Tecnológico:

1. **Entrada:** Discord (Interfaz de usuario asíncrona).
2. **Orquestador:** Make.com (Gestión de flujo y parseo de datos).
3. **Cerebro:** OpenAI GPT-4 (Lógica ASTRA v8.0 + RAG Estático).
4. **Salida:** Google Docs (Informe), Google Slides (Pitch Deck), Google Sheets (Gobernanza).



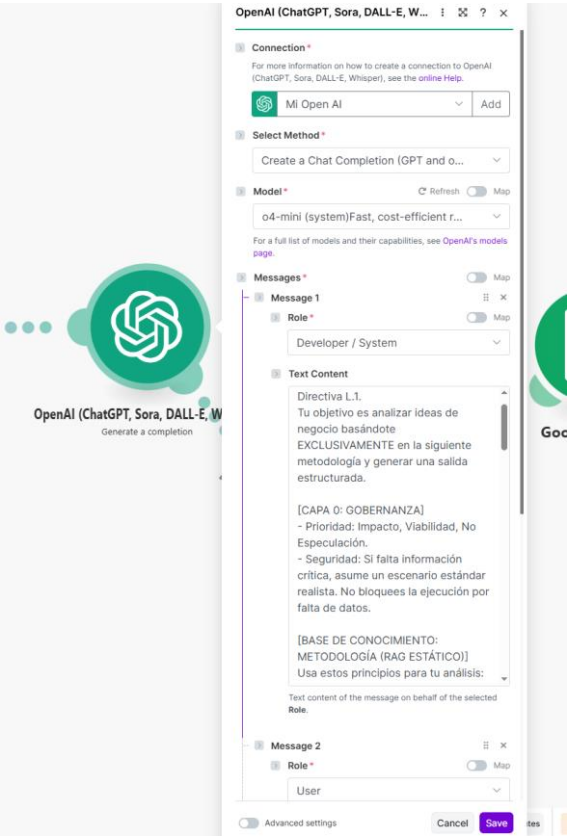
C. Instrucciones / Prompt del Sistema

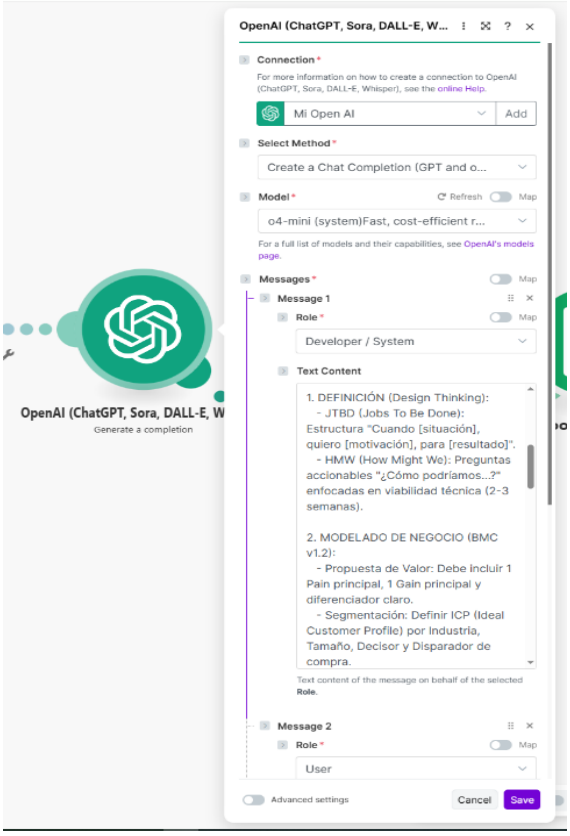
Se ha diseñado el protocolo **ASTRA v8.0**. A diferencia de un prompt estándar, este actúa como una API estricta.

C.1. Metodología de Diseño (Iteración del Prompt) El prompt actual no es aleatorio, es el resultado de 4 ciclos de desarrollo:

- **Fase 1 (Identidad):** Definición de roles (Estratega vs Ejecutor) para evitar respuestas genéricas.
- **Fase 2 (Fiabilidad):** Implementación de la Regla de "Claridad Absoluta" (Capas de Gobernanza) para detener alucinaciones.
- **Fase 3 (Metodología RAG):** Inyección del framework académico (Design Thinking/BMC) directamente en la lógica del modelo.
- **Fase 4 (Automatización v8.0):** Transición a salidas deterministas (JSON estricto) para permitir la integración técnica con Make.com.

Estrategia de Razonamiento: Se fuerza al modelo a ignorar el lenguaje natural en la salida y generar exclusivamente un objeto JSON validado. Esto elimina la "palabrería" y asegura que cada campo (Título, Cliente, Propuesta) pueda ser extraído quirúrgicamente por el sistema.





D. Componente de Conocimiento (RAG)

Método de Integración: Static Knowledge Injection (RAG Estático en Contexto). Justificación Técnica: En lugar de utilizar una base de datos vectorial externa (que introduce latencia y riesgos de recuperación fallida), se optó por una inyección estática de la metodología del curso (Design Thinking, BMC, NaBC) directamente en la ventana de contexto del modelo.

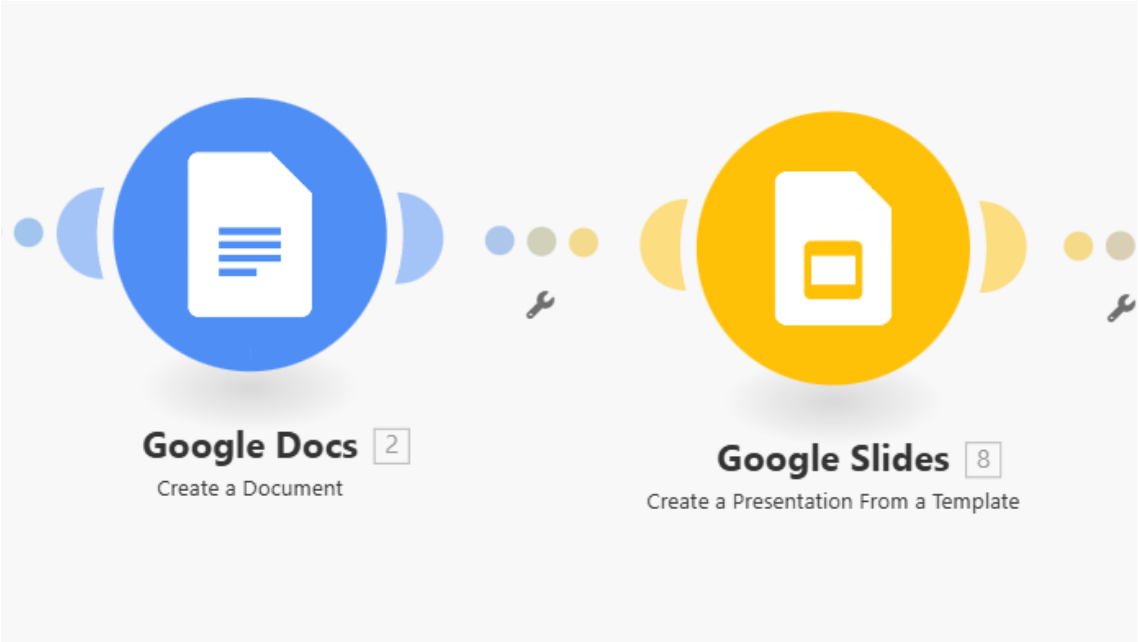
Datos Usados: Resúmenes estructurados de las diapositivas del curso, incluyendo definiciones de JTBD, HMW y criterios de validación de negocio. Esto garantiza que el análisis de la IA se alinee 100% con la teoría académica sin alucinaciones de acceso a archivos.

E. Descripción del Workflow / Automatización

El flujo automatizado consta de 5 nodos críticos ejecutados en **Make.com**:

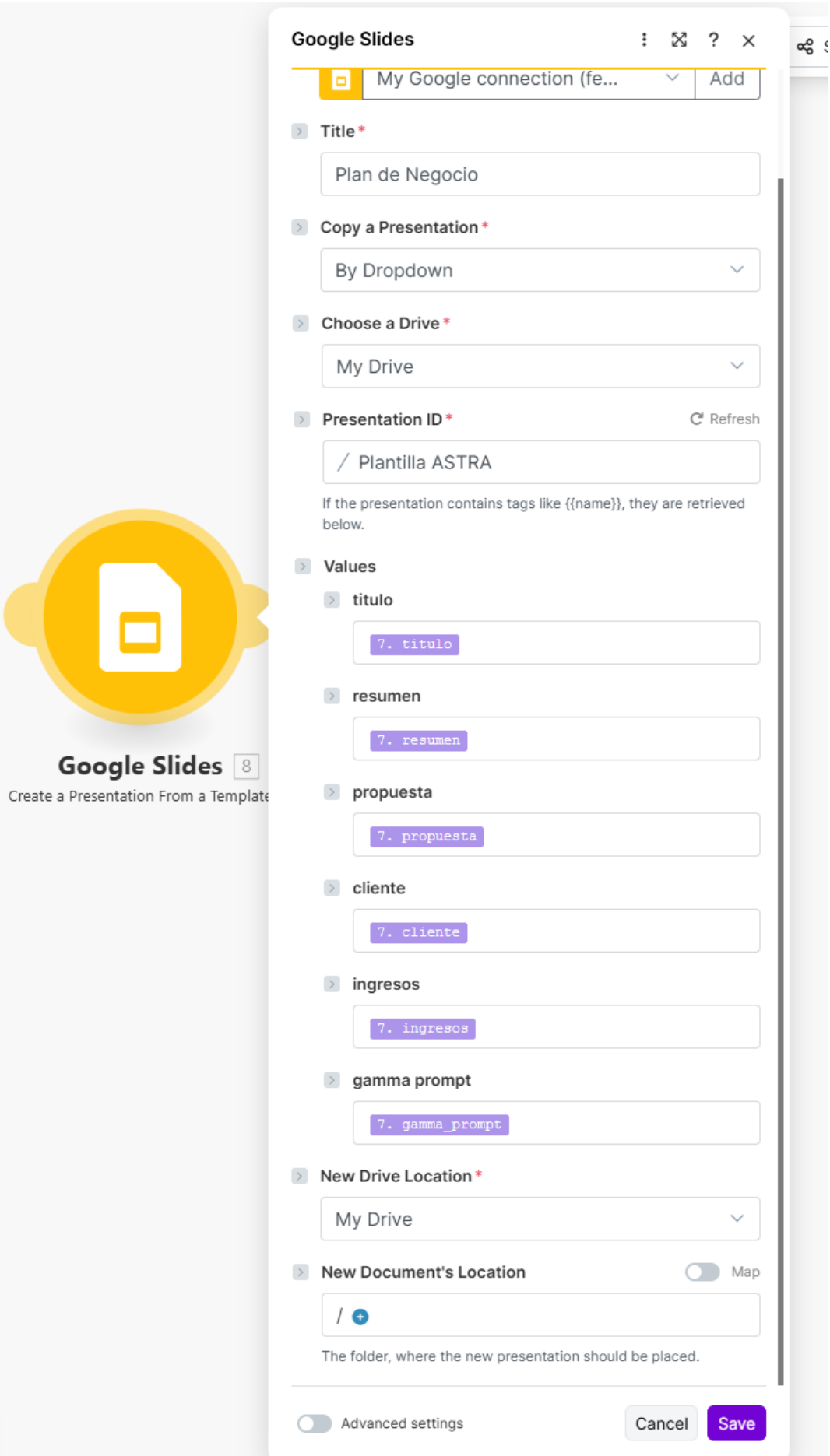
1. **Trigger (Discord):** El sistema escucha el comando !idea.

2. **Inferencia (OpenAI):** ASTRA analiza la idea usando la metodología inyectada y genera un JSON.
3. **Data Parsing (JSON Parser):** Transforma el texto plano en variables individuales.
4. **Generación Paralela:**
    - **Google Docs:** Redacta un informe detallado usando los datos del JSON.
    - **Google Slides:** Inyecta los datos en una plantilla maestra usando etiquetas dinámicas {{titulo}}.
5. **Feedback:** Notifica al usuario en Discord y entrega un prompt optimizado para Gamma App.



F. KPI y Elemento de Gobernanza

Mecanismo: Sistema de Logging y Auditoría en Google Sheets. **Justificación:** Para cumplir con los principios de IA Responsable, cada ejecución queda registrada en una base de datos inalterable. **Datos Monitoreados:** Fecha, Usuario, Input Original, Output Generado y Nivel de Viabilidad Financiera. Esto permite crear un Dashboard de ideas aprobadas vs. rechazadas.


Google Slides
My Google connection (fe...
Add
Title *
Plan de Negocio
Copy a Presentation *
By Dropdown
Choose a Drive *
My Drive
Presentation ID *
Refresh
Plantilla ASTRA
If the presentation contains tags like {{name}}, they are retrieved below.
Values
titulo
7. titulo
resumen
7. resumen
propuesta
7. propuesta
cliente
7. cliente
ingresos
7. ingresos
gamma prompt
7. gamma_prompt
New Drive Location *
My Drive
New Document's Location
Map
/
The folder, where the new presentation should be placed.
Advanced settings
Cancel
Save
Google Slides
8
Create a Presentation From a Template

G. Reflexión y Lecciones Aprendidas

El desarrollo de este asistente ha supuesto un viaje de ingeniería desde la concepción de un 'chatbot' hasta la arquitectura de un sistema de validación determinista.

1. Evolución Lógica (El Protocolo ASTRA): La lección más profunda fue comprender que un prompt estándar es insuficiente para producción. Fue necesario diseñar, iterar y versionar un 'Sistema Operativo' para el LLM. El protocolo ASTRA no nació terminado; evolucionó desde la v1.0 (un simple rol de consultor) pasando por la v2.3 (donde inyecté la metodología de 'Manual de Campo' del curso con Design Thinking) hasta la actual v8.0. En esta última fase, transformé al agente de un conversador pasivo a un motor lógico estricto, implementando capas de Gobernanza y obligando al modelo a abandonar el lenguaje natural para comunicarse exclusivamente mediante estructuras de datos (JSON).

2. Evolución Técnica (La Infraestructura): Paralelamente, la complejidad del protocolo dictó la elección de la herramienta. Inicialmente exploré Zapier por su excelencia en integraciones lineales. Sin embargo, la arquitectura final de ASTRA —que requiere manipular objetos JSON anidados y ejecutar bifurcaciones paralelas para generar Docs y Slides simultáneamente— demandaba una orquestación visual más granular. La migración técnica a Make.com no fue un rechazo a Zapier, sino una decisión de ingeniería para ganar control total sobre el parseo de datos y la depuración de errores lógicos.